

Desafio RPA — Sincronização de Cadastro Mestre

Exercício de automação combinando Web e Desktop

1. Objetivo

Construir um robô de RPA que combine as duas grandes famílias de automação: **automação web** (interação com páginas via seletor/DOM) e **automação desktop** (interação com uma aplicação instalada localmente via reconhecimento de imagem/atalhos de teclado). O robô deve coletar dados em um site de e-commerce de teste e replicar essas informações como cadastro mestre em um sistema desktop de faturamento.

2. Cenário

Uma equipe precisa popular a base de um sistema de faturamento (**Fakturama**) com os dados de um comprador e do catálogo completo de produtos de uma loja virtual (**Sauce Demo**), sem digitar nada manualmente. O robô deve:

- Gerar um comprador fictício em um site gerador de identidades falsas;
- Logar na loja virtual e coletar o catálogo completo de produtos;
- Cadastrar esse comprador como contato no sistema de faturamento (desktop);
- Cadastrar cada produto coletado como um novo item no mesmo sistema (desktop).

3. Fluxo esperado (passo a passo)

1. Gerar comprador fake

Acessar um site gerador de identidades (ex.: fakenamegenerator.com) e extrair nome, sobrenome e CEP via raspagem de dados (web scraping).

2. Login no e-commerce

Acessar a loja de teste Sauce Demo e autenticar com um usuário de teste, preenchendo o formulário de login via automação web.

3. Raspagem do catálogo completo

Percorrer a página de produtos e extrair, para cada item, número, nome, descrição e preço. Nenhum sorteio ou seleção parcial — todos os produtos do catálogo devem ser coletados.

4. Persistir os dados coletados

Salvar o comprador e o catálogo em arquivos CSV (um para o comprador, outro para o catálogo), que servem de "ponte" de dados entre a etapa web e a etapa desktop.

5. Cadastro do comprador no sistema desktop

Abrir (ou reaproveitar, se já estiver aberto) o Fakturama e cadastrar o comprador coletado como um novo contato, usando reconhecimento de imagem para localizar os campos e atalhos de teclado para navegar entre eles.

6. Cadastro dos produtos no sistema desktop

Para cada produto do catálogo, cadastrar um novo item no Fakturama, repetindo a técnica de automação desktop do passo anterior.

7. Evidências

Capturar prints de tela comprovando o cadastro do comprador e a lista completa de produtos já cadastrados, e reunir tudo (CSVs, prints e log de execução) em uma pasta de resultados.

4. Entregáveis obrigatórios

A pasta local de resultados **deve necessariamente conter**:

Arquivo	Conteúdo esperado
CSV do comprador	Nome, sobrenome e CEP do comprador fake gerado.
CSV do catálogo	Número, nome, descrição e preço de todos os produtos coletados no site.
Print — cadastro do comprador	Evidência visual do comprador já salvo como contato no Fakturama.
Print — lista de produtos	Evidência visual de todos os produtos já cadastrados no Fakturama.
Log de execução	Registro textual de toda a execução do robô, item a item.

Os CSVs e os prints são obrigatórios mesmo em execução totalmente local/offline — eles são a prova de que a automação web (coleta) e a automação desktop (cadastro) realmente aconteceram e os dados coincidem entre as duas etapas.

5. Critério de validação

A automação é considerada bem-sucedida quando o número de produtos e o comprador presentes nos arquivos CSV coincidem exatamente com o que aparece cadastrado no Fakturama nos prints de evidência — ou seja, quando os dados raspados na web e os dados replicados no desktop batem 100%.

Documento de referência do projeto — combina raspagem de dados web, persistência via CSV e automação desktop por reconhecimento de imagem.